

THE IoT ATTACK DETECTION CHALLENGE

จาก Normal-only data สู่ detector ที่อธิบายได้

Protocol Rules × Stream Structure × PCAP Evidence

PUBLIC F1

0.96267

best selected submission

PRIVATE F1

0.97198

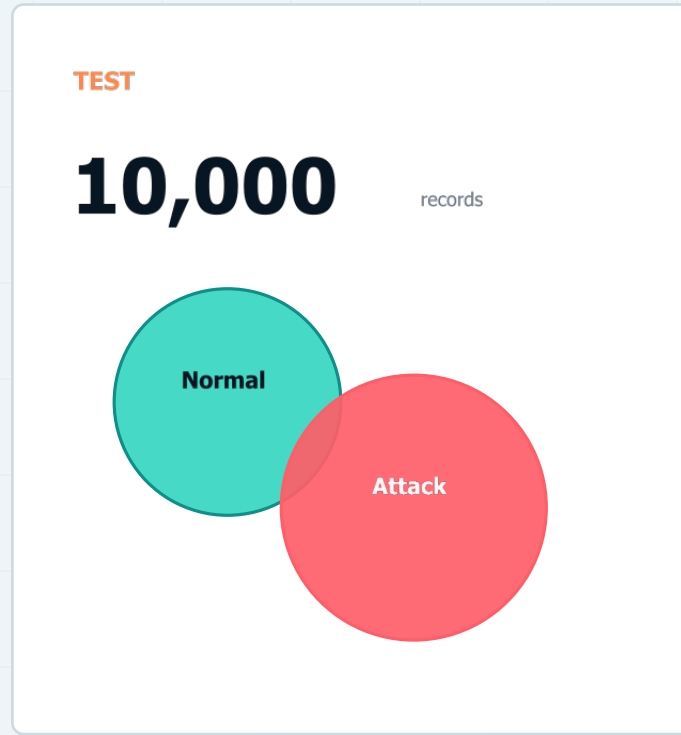
final leaderboard

610686-วชิรวิทย์

Super AI Engineer Season 6 / 19 กรกฎาคม 2569



โจทย์ยากตรงไหน?



โจทย์จริง

ONE-CLASS ANOMALY DETECTION

เป้าหมายไม่ใช่หา packet แปลกที่สุด แต่ต้องแยก rare-normal ออกจาก attack

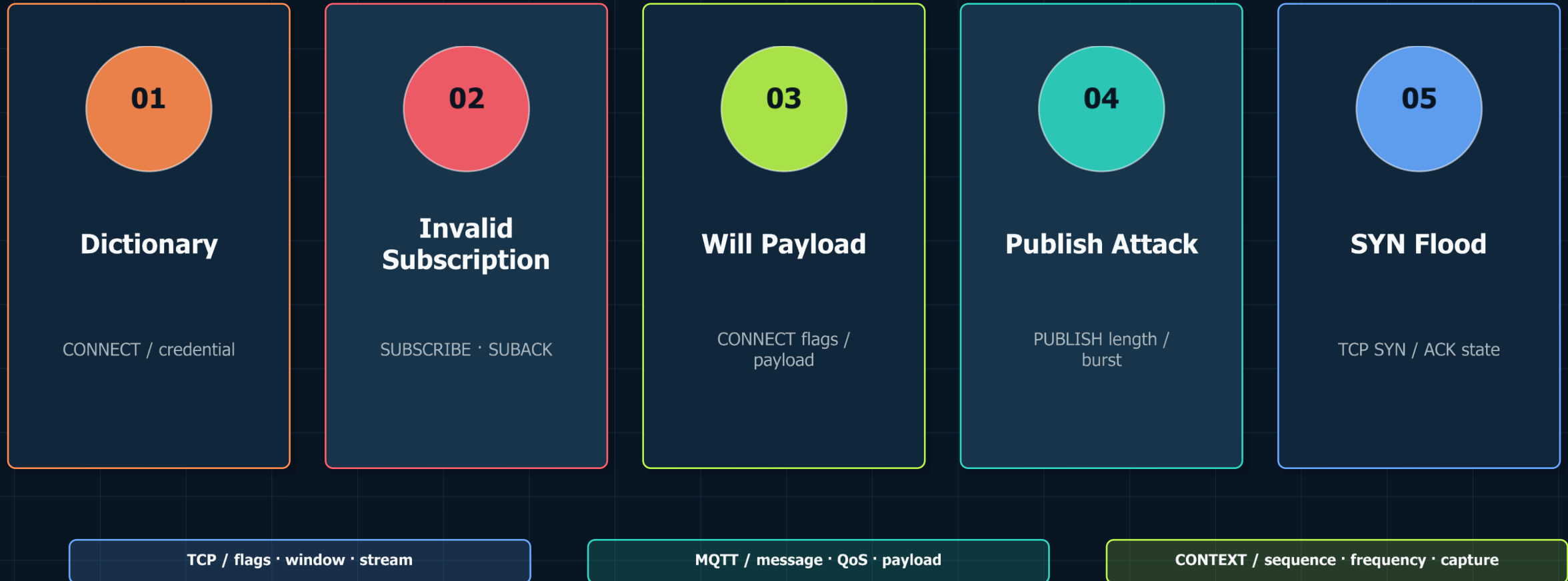
BASILINE AUTOENCODER

0.62303

Public F1 จากผู้จัด

F1 = balance ของ Precision + Recall

5 รูปแบบการโจมตี — 3 ชั้นของพฤติกรรม



Detector ต้องมองทั้ง packet format และพฤติกรรมข้าม packet

23 features — แปลง field ให้เป็นสัญญาณ

FRAME

2

features

- frame.len
- frame.protocols

packet shape + protocol stack

TCP

7

features

- stream / initial RTT
- payload length / window
- SYN · RST · ACK

connection state + stack signature

MQTT

14

features

- message type / QoS
- CONNECT flags / keep-alive
- credential · topic · message length

application semantics

Missing MQTT fields = packet ไม่มี MQTT layer ไม่ใช่ข้อมูลเสีย

Core insight: “ความแปลก” ต้องมีเหตุผลจากโปรโตคอล

ANOMALY SCORE

Rare Normal

packet หายาก แต่ถูกต้อง

ไม่เท่ากับ

ATTACK PROBABILITY

Valid-looking Attack

packet ถูก format แต่ผิดบริบท

คำตอบ

**RULE
ANCHORS**

+ stream context
+ falsification

01

Protocol meaning

02

Normal exclusion

03

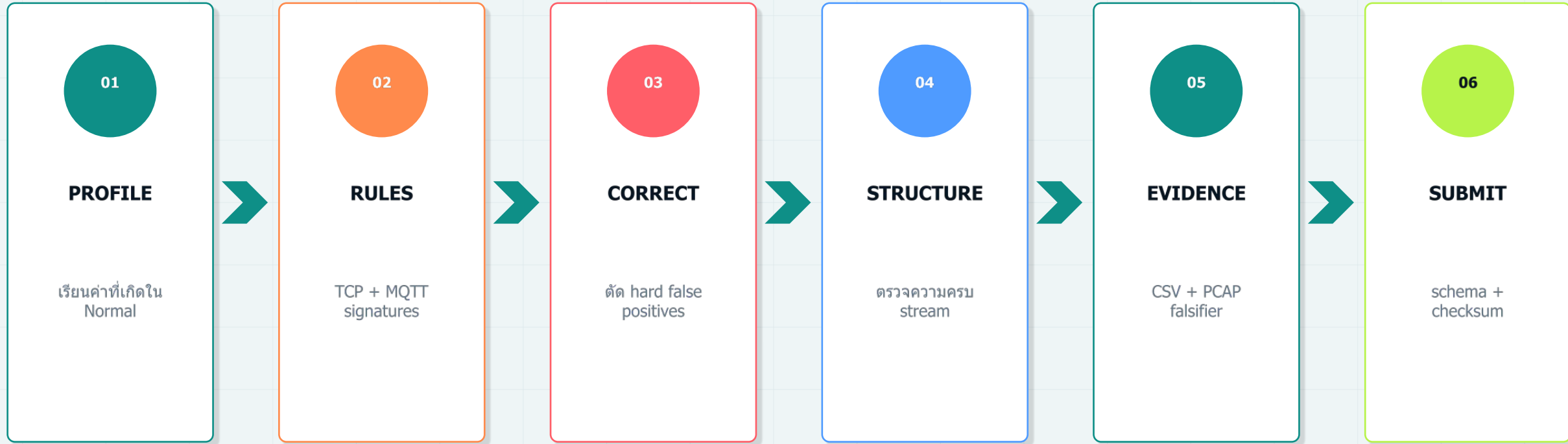
Stream structure

04

PCAP evidence

High-precision anchors ก่อน แล้วค่อยเพิ่ม Recall

Pipeline: จาก Normal profile ถึงไฟล์ส่ง



หลักความคุม

ทุก candidate = delta จาก immutable baseline / เปลี่ยนแกวน้อย / อธิบาย changed Id ได้

Rule engine — 6 anchors ที่อธิบายได้

01

UNSEEN WINDOW

tcp.window_size ไม่เคยพบใน train

02

NEW SHAPE

frame.len + window ใหม่ และไม่ใช่ PUBLISH

03

SYN FLOOD

len=54 · win=512 · SYN=1 · ACK=0

04

DICTIONARY

CONNECT + keep-alive 60 / 3600

05

SUBSCRIPTION

MQTT type 8 / 9

06

PUBLISH

MQTT type 3 + msg length 19 / 44

OR เพื่อเพิ่ม Recall

+

EXCLUSION เพื่อรักษา Precision

=

F1 สูงและตรวจสอบได้

Precision corrections — คะแนนสูงเพราะรู้ว่าอะไรต้องไม่เลือก

REMOVE

PINGRESP hard negative

frame.len = 56

window = 253

msgtype = 13

Pseudo model ให้ attack probability ≈ 0.99

แต่ **controlled probe** ยืนยันว่าเป็น **False Positive**

Model confidence $\neq$ evidence

ADD BACK

PUBLISH capture family

msgtype = 3

window = 256

family-complete

ส่ง probe แบบแยกกลุ่ม



score เพิ่มต่อเนื่อง

Precision-first ไม่ใช่ conservative อย่างเดียว
แต่คือเพิ่ม **Recall** เฉพาะกลุ่มที่พิสูจน์แล้ว

Structural completion — หา packet ที่หายจาก pattern

SYN-flood stream coverage

599 / 600

streams ในช่วง 0-599 ถูกครอบคลุม



STREAM 194



9 packet normal template



Id = 9816

packet ส่วนเกินเพียงแถวเดียว

PUBLIC BEFORE

0.96193

validated publish model



PUBLIC AFTER

0.96230

+ Id 9816

Score progression — ทุกก้าวมีสมมติฐาน



จาก 0.54898 → 0.96267

PCAP evidence — ตรวจจริงมากกว่า 37 GB

ATTACK PCAPS

313 / 313

30.4 GB · scan สำเร็จครบ

NORMAL PCAPS

49 / 49

7.0 GB · falsifier corpus

TCP PACKETS

260.9 M

รวม attack + normal

EXACT MATCH

422

อยู่ใน positive เดียวทั้งหมด

MULTI-PROFILE HASH

01

tcp_shape

02

packet

03

packet_stream

04

packet_rtt

05

packet_full

Attack support

+

ไม่ชน Normal

+

ผ่าน context

=

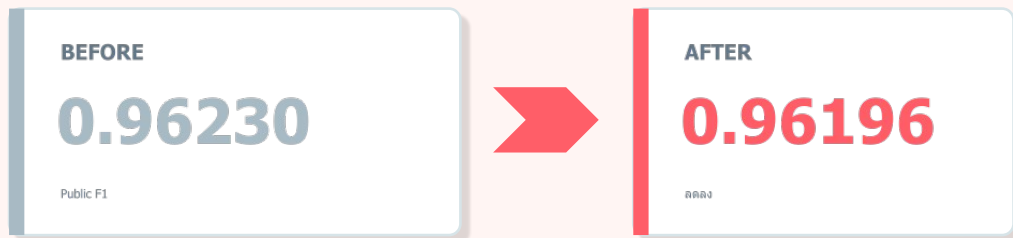
Candidate gate

Evidence ต้องหักล้างได้ — 2 แฉ 2 ผลลัพธ์

REJECT

Id = 8150

พบ attack packet-shape support
แต่ไม่มี full / RTT context

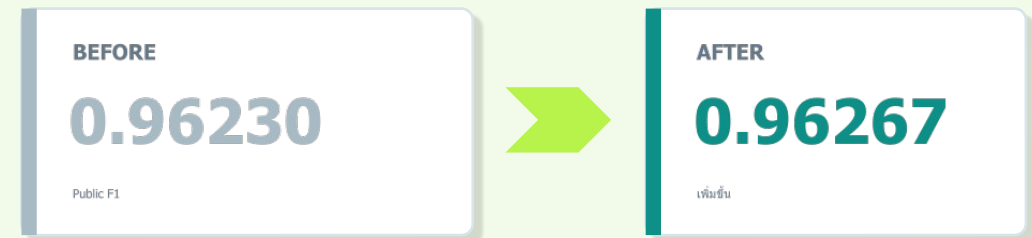


ข้อสรุป: packet shape เดียวไม่พอ

ACCEPT

Id = 1145

payload family ใน attack-heavy stream
ผ่าน residual precision gate



ข้อสรุป: เก็บกฎและ feature twin

ระบบที่ดีไม่ได้แค่หา evidence — ต้องยอมทิ้งสมมติฐานเมื่อผลจริงขัดแย้ง

Public ดีที่สุด $\neq$ Private ดีที่สุด

SELECTED BY PUBLIC

payload + Id 1145

PUBLIC

0.96267

ดีที่สุด

PRIVATE

0.97198

final selected

Public สูงกว่า v8 +0.00074

PRIVATE-STABLE ALTERNATIVE

v8 micro best

PUBLIC

0.96193

ต่ำกว่าเล็กน้อย

PRIVATE

0.97232

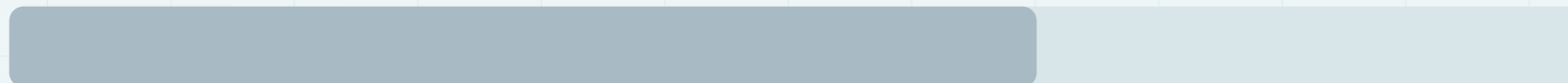
สูงกว่า +0.00034

Private สูงกว่า selected file

เลือกโมเดลจาก protocol evidence + stability + stress test ไม่ใช่ Public score อย่างเดียว

ผลสุดท้าย — สูงกว่า baseline ชัดเจน

Organizer baseline



0.65030

Our selected file



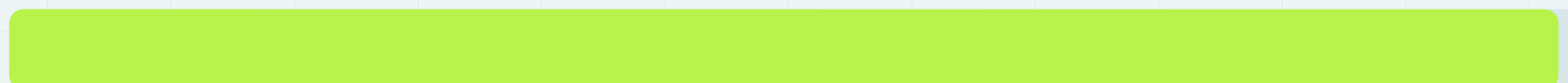
0.97198

Private rank 2



0.97879

Private rank 1



0.98149

คะแนน 0.97198 อยู่ในกลุ่ม tie หลังสองคะแนนสูงสุด

PRIVATE GAIN VS BASELINE

+0.32168

0.65030 → 0.97198

GAP TO RANK 1

0.00951

ยังเพิ่มได้จาก flow context

POSITIVE LABELS

2,811

จาก 10,000 records

สิ่งที่ลองแล้วไม่ใช่ — ความล้มเหลวที่ช่วยให้แม่นยำขึ้น

BROAD NOVELTY

Public ลดถึง 0.91143

rare-normal ถูกมองเป็น attack

PSEUDO LABELS

มั่นใจผิดกับ PINGRESP

confidence ไม่ผ่าน hard-negative check

EXTERNAL MODEL

เรียนรู้ TCP stack ของ source

domain shift แทน attack semantics

PACKET SHAPE

Id 8150 ทำ score ลด

ไม่มี flow / RTT context

Negative result = ข้อมูลสำหรับออกแบบ precision gate รอบถัดไป

งานต่อไป: จาก packet → flow → transaction



● group split ตาม capture file

● inter-arrival + burst features

● TCP transition / SYN-ACK ratio

● MQTT sequence tokens

● worst-fold F1 + calibration

● normal-PCAP falsification

Validation unit = capture/session ไม่ใช่ random packet row

3 TAKEAWAYS

Detector ที่ชนะ ต้อง "อธิบายได้" และ "หักล้างได้"

01 Protocol first

ใช้ความหมาย TCP/MQTT เป็น precision anchors

02 Context matters

packet shape ต้องมี stream / transaction context

03 Public is noisy

เลือกโมเดลจาก stability ไม่ใช่คะแนนเดียว

Q & A

Public 0.96267 / Private 0.97198

Source: official challenge brief · Kaggle final results · reproducible Git artifacts